MONITORAMENTO AUTOMÁTICO DE VEGETAÇÃO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO

Empresa: ISA Energia Brasil
Desenvolvido por: Ítalo Molon
Data: Março de 2026

- **O que o protótipo faz?**

Este protótipo foi desenvolvido em Python + OpenCV:

- Detecta vegetação em imagens de drone usando filtragem HSV + limpeza morfológica.
- Cria uma "zona de risco" ao redor dos cabos e torres (buffer de segurança).
- Simula crescimento futuro da vegetação (6 e 12 meses) com fatores climáticos e espécie.
- Demonstra possibilidades de falhas térmicas em chuva (simulação agressiva de como drones térmicos perdem precisão).
- Permite "what-if": se podar 50% da vegetação agora, o risco cai para X% em 12 meses.

Objetivo: prever risco antes da inspeção física, complementando tecnologias que a ISA já usa (drones térmicos, sensores).

Resultados por Clima

Clima	Hoje	+6 meses	+12 meses	Se podar 50% agora
Seco	76,1%	81,0%	84,7%	65,3%
Quente	76,1%	82,9%	86,1%	65,3%
Chuvoso	76,1%	83,5%	86,7%	65,3%

Imagens dos Resultados

- **Clima Chuvoso**

Figura 1 – Imagem original de drone (exemplo de linha de transmissão) mostra o cenário real com torres, cabos e vegetação densa ao redor.

Figura 2 – Máscara Limpa (clima chuvoso) Imagem binária gerada após filtragem HSV e limpeza morfológica. Branco representa os pixels classificados como vegetação na zona crítica (próxima aos cabos e torres). Preto indica áreas não críticas (céu, estruturas, solo). Significado: Base para todas as projeções. No clima chuvoso, a detecção inicial mostra 76.1% de ocupação da zona de risco por vegetação.

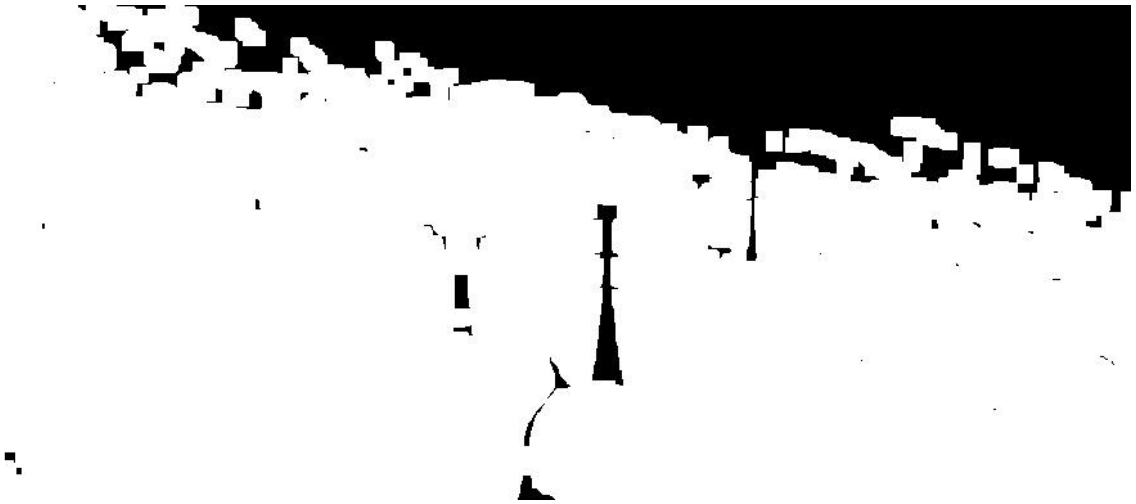

Figura 3 – Projeção +6 meses (clima chuvoso) Simulação de crescimento vegetacional (dilatação controlada) na zona de risco, considerando fator climático 1.45x (mais agressivo devido à chuva) e fator espécie 0.8x. Significado: Em 6 meses, a ocupação da zona crítica sobe de 76.1% para 83.5% (+7.4%). Demonstra aceleração do risco em período chuvoso, reforçando necessidade de monitoramento sazonal.

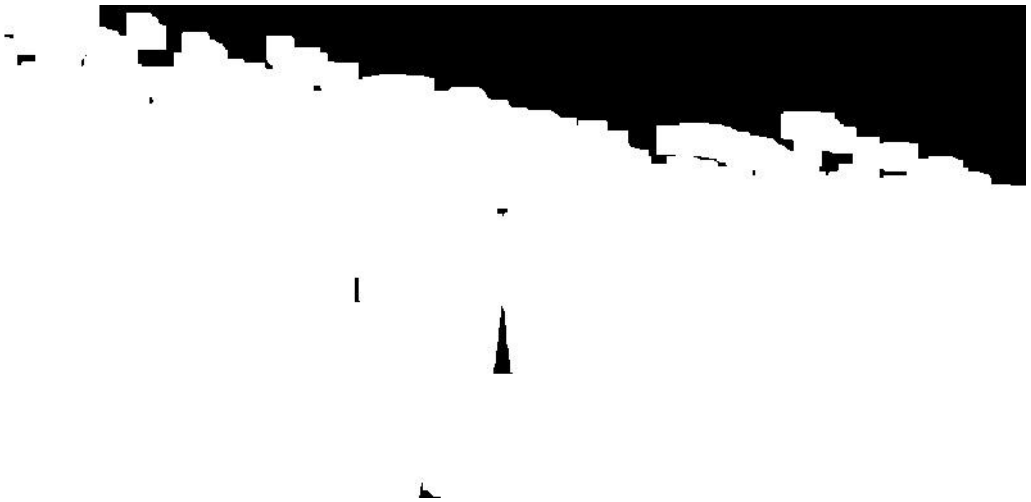

Figura 4 – Projeção +12 meses (clima chuvoso) Projeção estendida para 12 meses com os mesmos fatores climáticos e de espécie. Significado: A ocupação da zona crítica atinge 86.7% (+10.6% em relação ao hoje). Indica risco elevado de invasão em longo prazo se não houver intervenção, especialmente em períodos úmidos.

Figura 5 – Imagem original processada com efeitos extremos: Blur intenso, ruído pesado e redução drástica de contraste.

Significado: Representa como uma câmera térmica pode perder precisão em condições chuvosas (névoa, gotas e absorção de IR). A vegetação e estruturas ficam quase ilegíveis, destacando limitações reais de inspeções térmicas em adversidade e a importância de previsão prévia (como o protótipo oferece).

Complemento: Sabe-se que, em períodos de chuva intensa, drones não são operados por questões de segurança operacional e conformidade regulatória (ANEEL e normas aeronáuticas). A simulação agressiva ilustra cenários de transição (ex.: chuva moderada a forte já instalada ou resquícios de umidade/neblina após o temporal), onde a precisão térmica já pode cair significativamente mesmo em voos possíveis ou logo após a melhoria do tempo.

- **Clima Seco**

Figura 1 – Imagem original (clima seco) Imagem de drone original mostrando linha de transmissão com torres, cabos e vegetação ao redor. Significado: Representa o cenário base real. No clima seco, a detecção inicial indica 76.1% de ocupação da zona crítica por vegetação.

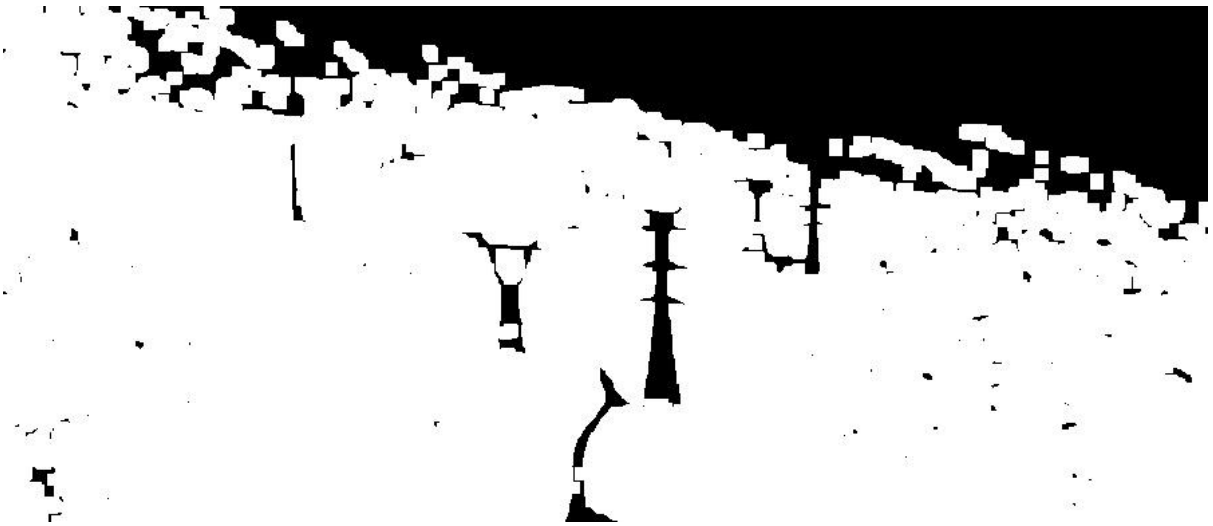

Figura 2 – Máscara Limpa (clima seco) Imagem binária após filtragem HSV e limpeza morfológica. Branco = vegetação detectada na zona crítica; preto = áreas não críticas (céu, estruturas, solo). Significado: Base para as projeções. Mostra 76.1% de ocupação inicial da zona de risco em condições secas.

Figura 3 – Projeção +6 meses (clima seco) Simulação de crescimento vegetacional (dilatação controlada) na zona de risco, com fator climático 1.0x e fator espécie 0.8x. Significado: Em 6 meses, a ocupação sobe de 76.1% para 81.0% (+4.9%). Indica avanço moderado do risco em período seco, permitindo planejamento antecipado.

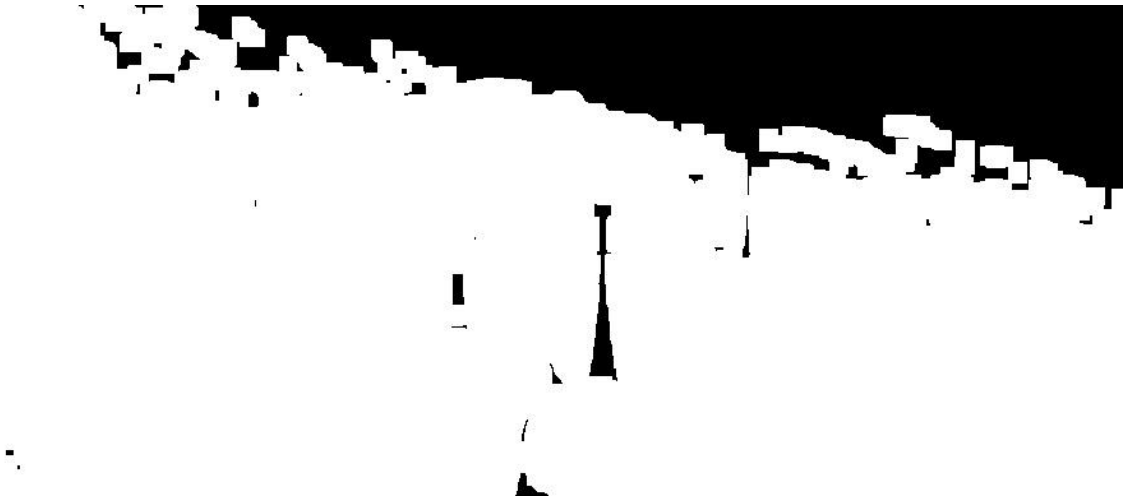

Figura 4 – Projeção +12 meses (clima seco) Projeção estendida para 12 meses com os mesmos fatores. Significado: A ocupação atinge 84.7% (+8.6% em relação ao hoje). Reforça a necessidade de intervenção preventiva para evitar invasão significativa em longo prazo.

Figura 5 – Simulação de poda 50% (clima seco) Simulação de redução de vegetação (erosão aplicada na máscara atual). Significado: Se podar 50% da vegetação agora, o risco cai para 65.3% em 12 meses. Demonstra o impacto direto de manutenção preventiva na redução de ocupação da zona crítica.

- **Clima Quente**

Figura 1 – Imagem original (clima quente) Imagem de drone original mostrando linha de transmissão com torres, cabos e vegetação ao redor. Significado: Representa o cenário base real. No clima quente, a detecção inicial indica 76.1% de ocupação da zona crítica por vegetação.

Figura 2 – Máscara Limpa (clima quente) Imagem binária após filtragem HSV e limpeza morfológica. Branco = vegetação detectada na zona crítica; preto = áreas não críticas (céu, estruturas, solo). Significado: Base para as projeções. Mostra 76.1% de ocupação inicial da zona de risco em condições quentes.

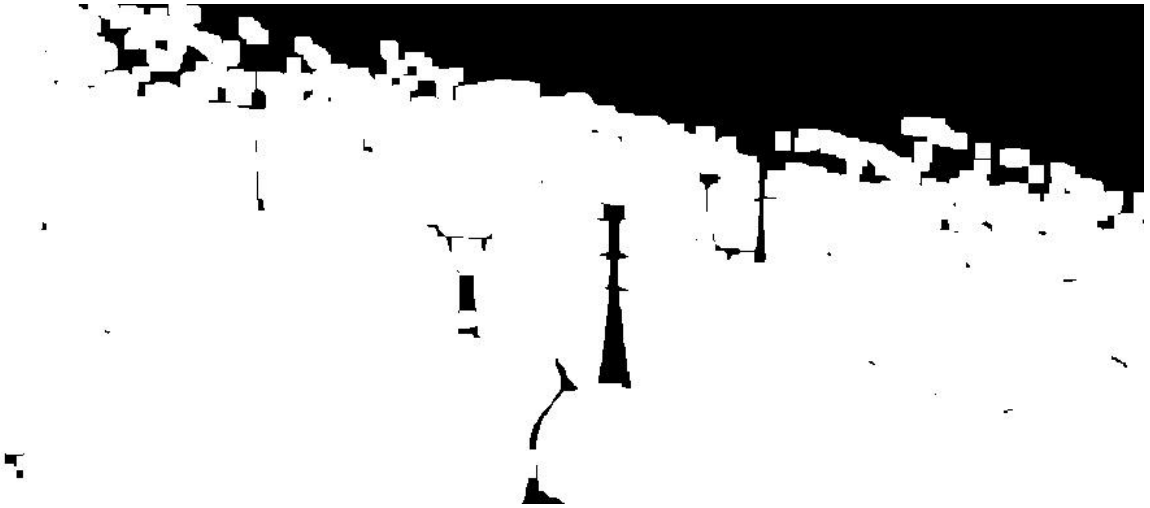

Figura 3 – Projeção +6 meses (clima quente) Simulação de crescimento vegetacional (dilatação controlada) na zona de risco, considerando fator climático 1.25x (moderado por temperatura elevada) e fator espécie 0.8x. Significado: Em 6 meses, a ocupação sobe de 76.1% para 82.9% (+6.8%). Indica avanço acelerado do risco em período quente, permitindo planejamento antecipado de manutenção.

Figura 4 – Projeção +12 meses (clima quente) Projeção estendida para 12 meses com os mesmos fatores climáticos e de espécie. Significado: A ocupação atinge 86.1% (+10.0% em relação ao hoje). Reforça a necessidade de intervenção preventiva para evitar invasão significativa em longo prazo sob condições quentes.

Figura 5 – Simulação de poda 50% (clima quente) Simulação de redução de vegetação (erosão aplicada na máscara atual). Significado: Se podar 50% da vegetação agora, o risco cai para 65.3% em 12 meses. Demonstra o impacto direto de manutenção preventiva na redução de ocupação da zona crítica.